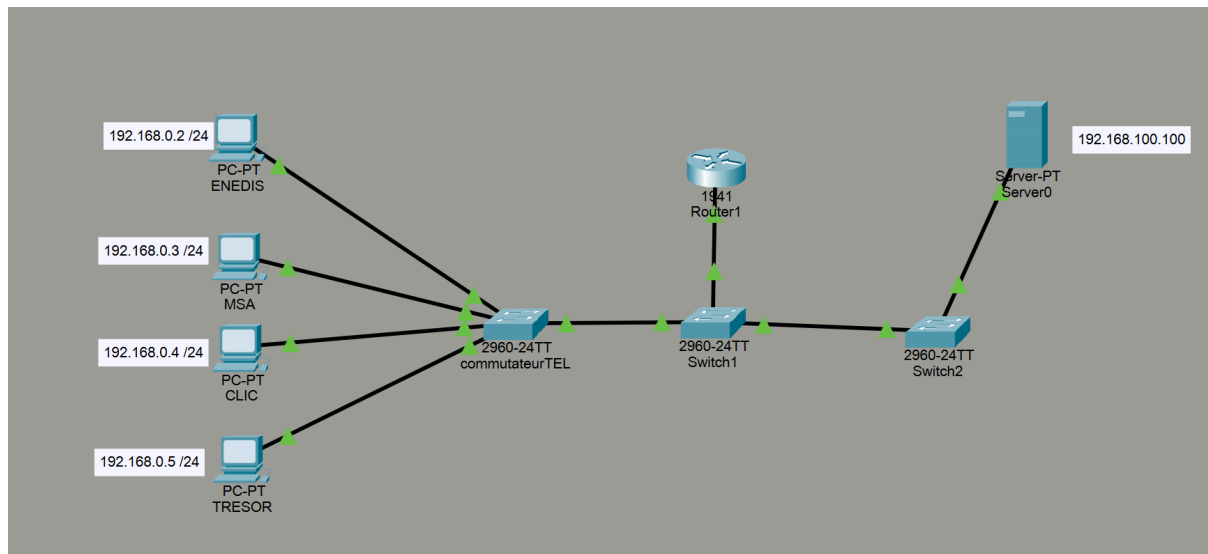


TD 08 : Vérifier l'efficacité de la protection

1/



2/

```
Switch#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1 Gig0/2
20	ENEDIS	active	Fa0/1, Fa0/2
30	MSA	active	Fa0/3
40	CLIC	active	Fa0/4
50	TRESOR	active	Fa0/5
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0

```
Switch#wr
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

3/ Sur ce réseau, il y a plusieurs VLANs (20, 30, 40, 50), donc plusieurs réseaux logiques différents. Or le commutateur est branché sur une seule interface physique du routeur (GigabitEthernet 0/1). Le problème c'est qu'une interface physique normale ne peut gérer qu'un seul réseau à la fois. La solution s'appelle le router-on-a-stick : on crée des sous-interfaces virtuelles sur cette unique interface physique, une par VLAN. Chaque sous-interface a sa propre adresse IP et "parle" un VLAN précis grâce à la commande encapsulation dot1Q (qui correspond au protocole 802.1Q utilisé pour le trunking). Concrètement, quand ENEDIS (VLAN 20) veut parler à MSA (VLAN 30), le paquet remonte jusqu'au routeur via le trunk, arrive sur la sous-interface .20, le routeur le redirige vers la sous-interface .30, et il repart vers MSA. Le routeur joue le rôle de passerelle entre tous les VLANs.

4/ L'objectif ici est de prouver que l'infrastructure fonctionne correctement avant de la remettre au client.

On fait trois types de vérifications :

La communication inter-VLAN passe bien par le routeur — on utilise tracert (ou traceroute) depuis un poste vers un autre poste d'un VLAN différent. Si le routeur apparaît bien dans le chemin affiché, c'est que les paquets transitent correctement par lui. Un simple ping ne suffit pas ici car il ne montre pas le chemin emprunté.

Tous les VLANs accèdent au serveur de fichiers — on fait un ping 192.168.100.100 depuis chaque poste (ENEDIS, MSA, CLIC, TRESOR). Si tous répondent, cela valide que le routage fonctionne pour l'ensemble des VLANs vers le serveur.

La configuration des équipements est correcte — on vérifie directement sur le commutateur et le routeur avec des commandes show. Sur le commutateur, show vlan brief permet de voir que chaque port est bien dans le bon VLAN. Sur le routeur, show ip interface brief confirme que toutes les sous-interfaces sont bien actives (statut up/up).